

Jogo 2D OpenGL - Computação Gráfica

Como executar?

Rode os seguintes comandos no terminal do seu SO para gerar um arquivo .exe e executar o programa:

- Linux:

```
g++ -o main main.cpp -lglut -lGLU -lGL -lm  
./code
```

- Windows

```
g++ main.cpp -o main -lfreeglut -lglu32 -lopengl32  
.\main
```

Mapeamento de Controles do Jogador

Comando / Tecla	Ação	Detalhes Mecânicos
Seta Direita (→)	Mover para a Direita	Desloca o coelho e orienta a escala para frente (<code>direcaoCoelho = 1.0f</code>).
Seta Esquerda (←)	Mover para a Esquerda	Desloca o coelho e espelha horizontalmente o sprite para o lado contrario (<code>direcaoCoelho = -1.0f</code>).
Seta Cima (↑)	Saltar	Executa salto vertical. Bloqueia duplo pulo enquanto estiver no ar (<code>!isJumping</code>).
Seta Baixo (↓)	Entrar na Toca (Abrigo)	Quando próximo a uma toca (<code>distancia < RAI0_TOCA</code>), esconde o coelho.
Tecla R (Segurar)	Disparar Corrida (Sprint)	Aumenta a velocidade de locomoção à custa de fôlego/estamina.

Especificação e Detalhamento das Features Principais

1. Plano de Fundo e Rolagem Contínua (Loop)

- **Composição Geométrica**

Cenário composto exclusivamente por primitivas puras: retângulos para chão, canteiros e cercas (`drawSquare`); triângulos para folhagens e ramas (`drawTriangle`); discos para frutas de fundo e corpo celeste (`drawDisk`).

- **Rolagem Infinita**

O fundo (`bgPos`) é transladado a cada frame por `bgSpeed` e reiniciado em loop com a função modular `fmod(bgPos, bgWidth)`, gerando a ilusão de deslocamento infinito sem costuras visíveis ao jogador.

2. Modelagem Hierárquica e Animação do Coelho

- **Grafo de Cena Hierárquico**

O corpo do coelho atua como nó raiz/pai (`glPushMatrix`). Patas, cauda e orelhas são nós filhos desenhados a partir de suas próprias origens relativas. A cabeça é um nó intermediário (filha do corpo e mãe do olho, focinho e nariz).

- **Animação Articulada**

O movimento do andar utiliza uma onda senoidal global (`walkPhase` incrementada a cada frame). A rotação das orelhas e a elevação vertical das patas ocorrem em oposição de fase, simulando o ciclo de locomoção do animal.

- **Física de Salto**

Movimento controlado por máquina de estados linear (`goingUp` / `descida`), travando a subida na altura limite (`jump_maximum_height`) e restabelecendo o contato com o chão na cota inicial (`0.5f`).

3. Sistema de Coletáveis (Vegetais e Buffs)

- **Object Pooling e Spawn Procedural**

Um pool estático ($MAX_VEGETAIS = 15$) reaproveita entidades inativas em vez de instanciar memória dinamicamente. Posições verticais são sorteadas (70% ao nível do solo e 30% suspensas para incentivar o pulo).

- **Colisão Baseada em Distância Euclidiana**

Cálculo por proximidade de raio entre círculos delimitadores ($distancia < raioDeCaptura$).

- **Efeitos de Gameplay (Buffs):**

- **Cenoura:** Concede turbo de velocidade durante 150 frames ($VELOCIDADE_TURBO = 0.20f$).
- **Rabanete:** Aumenta o teto de altura do salto de 2.5f para 3.5f por 300 frames.
- **Alface:** Regenera 1 ponto de vida (rabbitLives), respeitando o limite máximo de 3.

4. Predador Terrestre: A Raposa

- **Comportamento e Spawn**

Surge periodicamente pela extremidade esquerda fora da tela ($foxX = -11.0f$) e atravessa horizontalmente em velocidade contínua até sumir na borda direita ($foxX > 10.0f$).

- **Modelagem e Articulação da Cauda**

Modelo hierárquico com patas troteando em pares diagonais e cauda dupla articulada (base e ponta com fases senoidais e frequências independentes).

- **Detecção de Dano Único**

Quando colide com o jogador fora de abrigos, decrementa uma vida e aciona uma trava booleana ($foxJaTirouVidaNestaPassagem = true$) para impedir perda contínua de vidas durante os frames de sobreposição.

4.2. Requisitos Bônus

Bônus 1: Cenário Dinâmico e Efeitos Ambientais

- **Nuvens Orgânicas**

Nuvens procedurais compostas por 3 discos. A camada externa oscila lateralmente enquanto a peça central flutua verticalmente com base em funções senoidais (cloudPhase).

- **Borboletas Decorativas**

Elementos animados sobrevoando canteiros. Cada borboleta possui um offset (fasePropria), criando trajetórias não lineares tipo curva em 8 ($\sin(\text{fase})$ em X e $\sin(\text{fase} * 2.3f)$ em Y) com batimento de asas escalonado.

- **Ciclo Dia/Noite com Interpolação de Cor (LERP)**

Máquina de estados dividida em 4 quadrantes (Dia -> Entardecer -> Noite -> Amanhecer). As cores do céu sofrem interpolação linear (interpolCor) contínua. Sol e Lua alternam opacidade (*alpha blending*) no ápice das transições.

Bônus 2: Mecânica de Toca (Esconderijo)

- **Zonas de Segurança**

Ao posicionar-se sobre uma toca ($\text{RAIO_TOCA} = 0.8f$) e manter a Seta para Baixo pressionada, o coelho entra no modo escondido.

- **Proteção e Renderização Especial**

O jogador torna-se imune a colisões de predadores. Visualmente, o coelho completo é ocultado, renderizando-se apenas as pontas das orelhas projetadas para fora do monte de terra. O deslocamento do cenário sobre a toca ocupada é temporariamente congelado para evitar que o coelho seja puxado para fora da tela.

Bônus 3: Predador Aéreo: Ave de Rapina (Gavião)

- **Trajectoria Parabólica**

Ao ser disparada, a ave toma a coordenada X corrente do coelho como vértice inferior do mergulho (aveAlvoX).

A coordenada vertical obedece à equação da parábola:

$$Y = a(X - X_alvo)^2 + K$$

,onde $K = 0.5f$ (nível do solo) e a é calculado em função do ponto de spawn para suavizar o arco de ataque.

- **Animação das Asas**

Rotação angular contínua calculada por $wingFlap = \sin(avePhase) * 50.0f$.

Bônus 4: Mecânica de Corrida (Sprint) e Gerenciamento de Fôlego

- **Sistema de Estamina**

Manter a tecla **R** pressionada aumenta a velocidade de deslocamento para $VELOCIDADE_CORRENDO = 0.10f$ e consome fôlego gradativamente (0.6 unidades/frame).

- **Recuperação Passiva e Acelerada**

Quando o jogador para de correr, o fôlego recupera-se à taxa de 0.3 unidades/frame; dentro de uma toca, a taxa de regeneração dobra (0.6 unidades/frame).

- **HUD Informativo**

Barra de estamina retangular renderizada no canto superior esquerdo com largura dinâmica proporcional à porcentagem de fôlego restante ($folegoAtual / FOLEGO_MAXIMO$), além de contadores de vidas e alertas de texto via *GLUT Bitmap Characters*.